

§2 距离空间的点集及其上的映射

§2.1 几类特殊点集

定义 2.1

设 (X, ρ) 是距离空间, $x_0 \in X$, $E, F \subset X$.

(i) $B(x_0, r) \triangleq \{x \in X \mid \rho(x, x_0) < r\} = O(x_0, r)$ 称为以 x_0 为中心, 以 r 为半径的开球, 或称 $B(x_0, r)$ 为 x_0 的 r -邻域.

(ii) $\overline{B(x_0, r)} \triangleq \{x \in X \mid \rho(x, x_0) \leq r\}$ 称为以 x_0 为中心, 以 r 为半径的闭球,

(iii) 若存在 $r > 0$ 使得 $B(x_0, r) \subset E$, 则称 x_0 是 E 的内点.

若存在 $\delta > 0$, 使得 $B(x_0, \delta) \cap E = \emptyset$, 则称 x_0 为 E 的外点.

E 的全部内点构成的集合称为 E 的内部, 记为 $\overset{\circ}{E} = \text{int}(E)$.

(iv) 若 x_0 是 E 的内点, 则称 E 是 x_0 的邻域.

$B(x_0, r)$, $\overline{B(x_0, r)}$ 都称为 x_0 的一个球形邻域.

定义 2.1 (续)

(v) 若 E 中的每一个点都是它的内点, 则称 E 为开集. 规定: 空集为开集.

(vi) 若 $X \setminus F$ 是开集, 则称 F 是闭集.

(vii) 若 $\forall \varepsilon > 0, B(x_0, \varepsilon) \cap (E \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$, 则称 x_0 是 A 的聚点或极限点.

(viii) 若 $x_0 \in E$ 但不是 E 的聚点, 即存在 $\delta > 0$, 使得 $B(x_0, \delta) \cap E = \{x_0\}$, 则称 x_0 为 E 的孤立点.

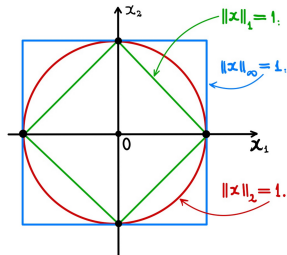
(ix) 若对任何 $\varepsilon > 0$, 都有 $B(x_0, \varepsilon) \cap E \neq \emptyset$, 且 $B(x_0, \varepsilon) \setminus E \neq \emptyset$, 则称 x_0 为 E 的边界点.

(x) E 的所有边界点组成的集合称为 E 的边界, 记为 ∂E .

(xi) 设 $E \subset X$, E 与 E 的边界并集称为 E 的闭包, 记为 $\bar{E}$.

例 2.1 ℓ^p 中的单位球.

$p = 1, 2, \infty$:



例 2.2 离散距离空间:

(1) 设 X 非空集合. $\forall x, y \in X$, 定义

$$\rho(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$$

则 $\rho(\cdot, \cdot)$ 满足距离公理. (X, ρ) 称为离散距离空间.

离散距离空间的特点是任何单点集均为开集, 所以其拓扑是离散拓扑:

对任何 $x \in X$, $B(x, 1/2) = \{x\}$.

(2) 设 $\forall m, n \in \mathbb{Z}$, 令 $\rho(m, n) = |m - n|$. 则 $(\mathbb{Z}, \rho)$ 也是离散距离空间.



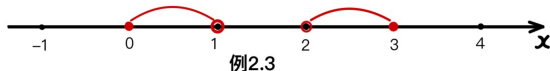
例2.2

例 2.3 $X = [0, 1) \cup (2, 3]$, 其度量是 $\mathbb{R}$ 的诱导度量, 即

$$\rho(x, y) = |x - y| \quad \forall x, y \in X.$$

则 $[0, 1) = B(0, 1)$, $(2, 3] = B(3, 1)$: 所以 $[0, 1)$, $(2, 3]$ 都是开集;

同时, $[0, 1) = X \setminus (2, 3]$, $(2, 3] = X \setminus [0, 1)$: 所以 $[0, 1)$, $(2, 3]$ 也都是闭集;



定理 2.2

设 X 是距离空间, 则

- (i) 全空间 X 与空集 $\emptyset$ 都是开集也是闭集;
- (ii) 任意多个开集的并是开集; 任意多个闭集的交是闭集;
- (iii) 有限多个开集的交是开集. 有限多个闭集的并是闭集.

定理 2.3

设 $A, B \subset X$, 则

- (i) $\overline{A} = A \cup \partial A = \text{int } A \cup \partial A$; (ii) $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$; (iii) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.
- (v) A 是闭集 $\iff A = \overline{A} \iff \forall$ 收敛序列 $\{x_n\} \subset A$, 其极限 $x \in A$.
- (vi) 设 $x_0 \in X, A \subset X$. x_0 是 A 的聚点 $\iff$ 在 A 中存在互不相同的无穷点列 $\{x_n\}$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$.

定义 2.4

设 (X, ρ) 是距离空间, $E \subset X$. 若存在 $R > 0$ 使得 $\rho(x, y) \leq R, \forall x, y \in E$, 则称 E 是**有界集**, 称 $\text{diam}(E) = \sup_{x, y \in E} \rho(x, y)$ 为 E 的**直径**.

定理 2.5

- (i) 度量空间中的收敛序列其极限是唯一的.
- (ii) 度量空间中的收敛序列、Cauchy 序列是有界的.
- (iii) 设 E 是距离空间 (X, ρ) 中的有界集, $R = \text{diam}(E)$ 是其直径, 任取 $x_0 \in E$, 则 $E \subset B(x_0, R)$.

§2.2 稠密性、可分性

一、稠密性

设 (X, d) 是距离空间, $E, F \subset X$.

定义 2.6 (稠密性)

若 $\bar{E} \supset F$, 则称 E 在 F 中稠密.

即 $\forall x \in F, \exists x_n \in E$ 使 $x_n \rightarrow x$. 则称 E 在 F 中稠密.

若 $\bar{E} = X$, 即 $\forall x \in X: \exists x_n \in E$ 使 $x_n \rightarrow x$ 则 E 在 X 中稠密.

例 2.4 设 $X = \mathbb{R}$, 则 $E = \mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密.

定理 2.7

- (i) A 在 E 中稠密的充要条件是 $\bar{A} \supset E$.
- (ii) A 在 E 中稠密的充要条件是对任一 $x \in E$, 有 A 中的点列 $\{x_n\}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $x_n \rightarrow x$.

定理 2.8

设 X 是度量空间, A, B, C 是 X 中的点集. 如果 B 在 A 中稠密, C 在 B 中稠密, 那么 C 在 A 中稠密.

例 2.5 有理系数多项式全体 $P_{\mathbb{Q}}$ 在 $C[a, b]$ 中是稠密的.

回顾 **连续函数的 Weierstrass 逼近定理**: $[a, b]$ 上的连续函数可用多项式逼近. 即对任何 $f \in C[a, b]$, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists$ 多项式 $p_n(x) = \sum_{j=0}^n b_j x^j$, $b_j \in \mathbb{R}$, 使得

$$|f(x) - p_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall x \in [a, b].$$

即 $\|f - p_n\|_{C[a, b]} < \varepsilon/2$. 取

$$P_{\mathbb{Q}} = \left\{ p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j \mid a_j \in \mathbb{Q}, n \geq 0 \right\},$$

则 $P_{\mathbb{Q}}$ 是可数集, 且 $\overline{P_{\mathbb{Q}}} = C[a, b]$, 即 $P_{\mathbb{Q}}$ 在 $C[a, b]$ 中稠密.

事实上, 对前述多项式 $p_n(x) = \sum_{j=0}^n b_j x^j$, 可取 $a_j \in \mathbb{Q}$, $0 \leq j \leq n$, 使

$$|a_j - b_j| < \frac{\varepsilon}{2M}, \quad \text{其中 } M = \sum_{j=0}^n \max_{x \in [a, b]} |x^j| > 0,$$

则 $p_r(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j \in P_{\mathbb{Q}}$, 且

$$\|p_r - p_n\|_{C[a, b]} \leq \sum_{j=0}^n |a_j - b_j| \cdot \max_{x \in [a, b]} |x|^j \leq \frac{\varepsilon}{2M} \cdot \sum_{j=0}^n \max_{x \in [a, b]} |x|^j < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是,

$$\|p_r - f\|_{C[a, b]} \leq \|p_r - p_n\|_{C[a, b]} + \|p_n - f\|_{C[a, b]} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

所以 $P_{\mathbb{Q}}$ 可数且在 $C[a, b]$ 中稠密.

例 2.6 设 Ω 是 Lebesgue 可测集, $1 \leq p < \infty$. $L^p(\Omega)$ 中的有界可测函数全体 $E = L^p(\Omega) \cap B(\Omega)$ 是 $L^p(\Omega)$ 的稠密子集.

以一维情形为例, $L^p(\Omega) = L^p([a, b])$, 我们容易证明:

例 2.7 设 $p \geq 1$, $C[a, b]$ 在 $L^p([a, b])$ 中稠密.

回忆**Luzin 定理**: 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists g \in C[a, b]$ 使 $\text{mes}\{x \in [a, b] \mid f(x) \neq g(x)\} < \varepsilon$. 且当 $f(x)$ 有界时, 还可选取 $g(x) \in C[a, b]$ 使得 $\sup_{[a, b]} |g(x)| = \sup_{[a, b]} |f(x)|$.

证明 对 $f \in L^p[a, b]$. $\forall n \geq 1$, 令 $E_n = \{x \in [a, b] \mid |f(x)| > n\}$, 则

$$n^p \cdot \text{mes} E_n \leq \int_{E_n} |f(x)|^p dx \leq \int_{[a, b]} |f(x)|^p dx = \|f\|_{L^p[a, b]}^p < +\infty.$$

所以 $\text{mes} E_n \rightarrow 0$, 从而 $\int_{E_n} |f(x)|^p dx \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

于是, $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 > 1$ 使 $\int_{E_{n_0}} |f(x)|^p dx < \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^p$.

令 $f_n(x) = \begin{cases} f(x), & |f(x)| \leq n, \\ 0, & |f(x)| > n, \end{cases}$ 则 $f_n(x)$ 有界可测. 且由上式,

$$\|f - f_{n_0}\|_{L^p[a,b]} = \left(\int_{E_{n_0}} |f(x)|^p dx \right)^{1/p} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由 Luzin 定理, 可取 $g \in C[a, b]$ 使 $\sup_{[a,b]} |g(x)| \leq n_0$ 且

$$\text{mes } F \triangleq \text{mes}\{x \in [a, b] \mid g(x) \neq f_{n_0}(x)\} < (\varepsilon/(4n_0))^p.$$

从而

$$\|g - f_{n_0}\|_{L^p[a,b]} = \left(\int_F |g(x) - f_{n_0}(x)|^p dx \right)^{1/p} \leq 2n_0 \cdot (\text{mes } F)^{1/p} < \frac{\varepsilon}{2},$$

$$\|f - g\|_{L^p[a,b]} \leq \|f - f_{n_0}\|_{L^p[a,b]} + \|f_{n_0} - g\|_{L^p[a,b]} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

即 $C[a, b]$ 在 $L^p[a, b]$ 中稠密.

上述结论对 $p = \infty$ 不成立!

例 2.8 $C[a, b]$ 不在空间 $L^\infty[a, b]$ 中稠密.

证明 我们用构造反例来证明. $\forall c \in (a, b)$, 令

$$f(x) = \chi_{[a, c]}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [a, c], \\ 0, & x \in (c, b]. \end{cases}$$

若 $\exists f_m \in C[a, b]$ 使 $m \rightarrow \infty$ 时 $\|f_m - f\|_{L^\infty[a, b]} \rightarrow 0$, 则当 $m, k \rightarrow \infty$ 时,

$$\|f_m - f_k\|_{L^\infty[a, b]} = \|f_m - f_k\|_{C[a, b]} \rightarrow 0.$$

所以 $\{f_m\}$ 按最大模是 Cauchy 列, 从而在 $C[a, b]$ 中收敛: 即 $f_m(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 其极限是连续函数. 但由假设, f_m 的极限函数 $f = \chi_{[a, c]} \notin C[a, b]$, 于是矛盾!

故不存在 $\{f_m\} \subset C[a, b]$ 使 f_m 在 $L^\infty(a, b)$ 中收敛于 f ! 从而 $C[a, b]$ 不在 $L^\infty[a, b]$ 中稠密!

二、可分性

定义 2.9 (可分性)

若距离空间 X 有一个可数的稠密子集 E , 即存在 $E \subset X$ 可数, 且 $\overline{E} = X$, 则称 X 是**可分空间**.

例 2.9 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 按欧氏距离是可分空间.

因为有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可数集且在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 所以 $\mathbb{R}^n$ 中坐标为有理数的点全体是可数集, 并且在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密.

例 2.10 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 空间 ℓ^p 是可分的.

因为

$$E = \{y = \{y_1, y_2, \dots, y_m, 0, 0, \dots\} \mid y_j \in \mathbb{Q}, m \geq 1\}$$

是可数集, 且在 ℓ^p 中稠密.

例 2.11 $C[a, b]$ 和 $L^p[a, b](1 \leq p < \infty)$ 是可分空间.

由例 2.5, 有理系数多项式全体 $P_{\mathbb{Q}}$ 在 $C[a, b]$ 中稠密. 而 $P_{\mathbb{Q}}$ 是可数集, 所以 $C[a, b]$ 是可分空间.

$P_{\mathbb{Q}}$ 按最大模在 $C[a, b]$ 中稠密, 而 $C[a, b]$ 按 L^p 模在 $L^p[a, b](1 \leq p < \infty)$ 中稠密, 故当 $1 \leq p < \infty$ 时, $P_{\mathbb{Q}}$ 也按 L^p 模在 $L^p[a, b]$ 中稠密 (试验证之!). 从而 $L^p[a, b]$ 是可分空间.

例 2.12 有界数列全体组成的空间 ℓ^∞ 是不可分的.

证明 令

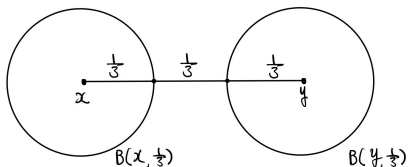
$$K = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mid x_i = 0 \text{ 或 } 1\}.$$

则 $K \subset \ell^\infty$. 将 $(0, 1)$ 中的小数用二进制表示, 则 K 与 $[0, 1]$ 一一对应. 所以 K 的基数是 $\aleph$ (连续统基数), 即 K 是不可数集.

对于 K 中任意两个不同点 $x = \{x_i\}_{i \geq 1}$, $y = \{y_i\}_{i \geq 1}$, $x \neq y$, 存在 $i_0 \geq 1$, $x_{i_0} \neq y_{i_0}$, 所以必有 $\rho(x, y) = 1$, 即不可数集 $K \subset \ell^\infty$ 中的任何两个不同点之间的距离都是 1.

我们用反证法证明 ℓ^∞ 是不可分空间.

假设 ℓ^∞ 是可分的, 那么存在可数稠密子集 $E = \{y_k \mid k \geq 1\}$, $\bar{E} = \ell^\infty$. 对任何 $x \in K$, 作以 x 为球心, $r = \frac{1}{3}$ 为半径的球 $B(x, \frac{1}{3})$. 则 $B(x, \frac{1}{3}) \cap K = \{x\}$, 且 $\forall x, y \in K, x \neq y, B(x, \frac{1}{3}) \cap B(y, \frac{1}{3}) = \emptyset$.



因为 E 在 ℓ^∞ 中稠密, 所以 $\bar{E} = \ell^\infty \supset K$, 即 E 也在 K 中稠密, 所以对任何 $x \in K$, $B(x, \frac{1}{3}) \cap E \neq \emptyset$. 取定一个 $y = y(x) \in B(x, \frac{1}{3}) \cap E$.

作映射 $T: x \in K \longrightarrow y = y(x) \in E = \{y_k \mid k \geq 1\}$, 则映射 T 是一个单射. 所以 K 的基数 $\leq E$ 的基数.

因为 K 是不可数集, E 是可数集, 所以 K 的基数 $= \aleph$, E 的基数 $= \aleph_0$. 这便矛盾了.

所以空间 ℓ^∞ 是不可分的. 证毕.

§2.3 距离空间上的连续映射

一、连续映射

定义 2.10 (连续映射)

设 $(X, \rho), (Y, \rho_1)$ 都是距离空间, T 是从 X 到 Y 的一个映射. 点 $x_0 \in X$, 如果对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $\rho(x, x_0) \leq \delta$ 时, 有 $\rho_1(Tx, Tx_0) < \varepsilon$, 则称映射 T **在点 x_0 处连续**.

如果映射 T 在 X 中的每一点处都连续, 则称 T 在 X 上连续, 且称 T 是 X 上的**连续映射**.

例 2.13 设 (X, ρ) 是距离空间, $x_0 \in X$ 为任一给定的点, 则 $f(x) = \rho(x, x_0)$ 是 X 到 $\mathbb{R}$ 的连续映射.

证明 对于任给的 $x, y \in X$, 由三角不等式有

$$\rho(y, x_0) \leq \rho(y, x) + \rho(x, x_0), \quad \rho(x, x_0) \leq \rho(x, y) + \rho(y, x_0),$$

所以,

$$|\rho(x, x_0) - \rho(y, x_0)| \leq \rho(x, y).$$

因此, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 当 $\rho(x, y) < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - f(y)| = |\rho(x, x_0) - \rho(y, x_0)| \leq \rho(x, y) < \varepsilon.$$

故 $f(x)$ 在 X 上连续, 即 f 是 X 到 $\mathbb{R}$ 的连续映射.

定义 2.11 (泛函)

从距离空间 X 到实 (或复) 数域 $\mathbb{K}$ 中的映射称为泛函.

下面的定理给出了映射连续性的等价条件.

定理 2.12

距离空间 X 到距离空间 Y 中的映射 T 在点 $x_0 \in X$ 连续的充分必要条件是对任何收敛于 x_0 的点列 $\{x_n\} \subset X$, 有 $\{Tx_n\}$ 在 Y 中收敛于 Tx_0 .

证明 必要性 设 X, Y 的距离分别为 ρ, ρ_1 , 且设 T 在点 x_0 处连续, 则对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $\rho(y, x_0) < \delta$ 时, $\rho_1(Ty, Tx_0) < \varepsilon$. 今设 $\{x_n\} \subset X$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 收敛于 x_0 . 于是存在 $N > 0$, 使得当 $n > N$ 时, $\rho(x_n, x_0) < \delta$, 因此 $\rho_1(Tx_n, Tx_0) < \varepsilon$, 即 $Tx_n \rightarrow Tx_0$.

充分性 用反证法. 设定理的条件成立, 但 T 在 x_0 处不连续, 于是存在某个正数 ε_0 以及点列 $\{x_n\} \subset X$, 使得对于每个 n ($n = 1, 2, 3, \dots$), 有 $\rho(x_n, x_0) < \frac{1}{n}$, 但 $\rho_1(Tx_n, Tx_0) \geq \varepsilon_0$. 显然与定理中的充分性假设矛盾, 故 T 在点 x_0 处连续.

定理 2.13

从距离空间 (X, ρ) 到距离空间 (Y, ρ_1) 中的映射 T 是连续映射当且仅当下列两个条件之一成立:

- (i) 对于 Y 中的任一开集 G , G 的原像 $T^{-1}(G)$ 是 X 中的开集;
- (ii) 对于 Y 中的任一闭集 F , F 的原像 $T^{-1}(F)$ 是 X 中的闭集.

证明 (i) 必要性 设 G 是 Y 中的开集, 如果 $T^{-1}(G)$ 是空集, 则它显然是开集. 今设 $T^{-1}(G)$ 非空. 任取 $x_0 \in T^{-1}(G)$, 令 $y_0 = Tx_0$, 则 y_0 是 G 的内点, 故存在 $\varepsilon > 0$, 使 $S_1(y_0, \varepsilon) \subset G$, 这里 $S_1(y_0, \varepsilon)$ 表示 Y 中以 y_0 为中心, 以 ε 为半径的开球.

因 T 连续, 故存在 $\delta > 0$, 使得当 $\rho(x, x_0) < \delta$ 时,

$\rho_1(Tx, Tx_0) = \rho_1(Tx, y_0) < \varepsilon$, 即 $Tx \in S_1(y_0, \varepsilon) \subset G$, 故 $x \in T^{-1}(G)$. 而 x 是 $S(x_0, \delta)$ 中的任一点, 故 $S(x_0, \delta) \subset T^{-1}(G)$, 因此 $T^{-1}(G)$ 为 X 中的开集.

充分性 任取 $x_0 \in X$ 并任取 $\varepsilon > 0$. 令 $G = S_1(Tx_0, \varepsilon)$. 由假设, $T^{-1}(G)$ 为开集, 故存在 $\delta > 0$ 使 $S(x_0, \delta) \subset T^{-1}(G)$. 由此可知, 当 $\rho(x, x_0) < \delta$ 时, $\rho_1(Tx, Tx_0) < \varepsilon$, 故 T 在 x_0 处连续. 而 $x_0 \in X$ 是任意的, 故 T 在 X 上连续.

(ii) Y 中的子集 F 是闭集 $\iff F$ 的余集 F^c 是开集.

由 (i), T 是连续的 $\iff$ 对 Y 中任何闭集 F , 开集 $G = F^c$ 的原像 $T^{-1}(G)$ 是 X 中的开集 $\iff T^{-1}(F) = (T^{-1}(F))^c$ 是 X 中的闭集.

定义 2.14

设 T 是从距离空间 (X, ρ) 到距离空间 (Y, ρ_1) 的一一对应, 即 T 即是单射又是满射, T 有逆映射 T^{-1} . 如果 T 及其逆映射 T^{-1} 均是连续映射, 则称映射 T 是 X 到 Y 上的**同胚映射** (homeomorphism), 称空间 X 与空间 Y **同胚** (homeomorphic).

如果映射 T 是从 (X, ρ) 到 (Y, ρ_1) 的一一对应, 且对任意的 $x, y \in X$, 有 $\rho_1(Tx, Ty) = \rho(x, y)$, 则称映射 T 是从 X 到 Y 的**等距同胚** (isometric homeomorphism), 称空间 X 与空间 Y **等距同胚** (isometrically homeomorphic, isometric).